

PROGRAMA IR-LCD PARA LOS ALUMNOS

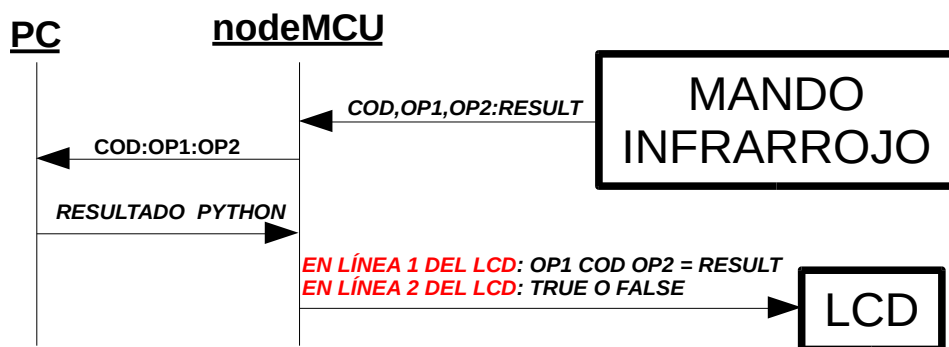
Hacer un programa que comunique *Python* con el *nodeMCU*. La introducción de información se realizará mediante el mando infrarrojo que enviará una operación lógica a evaluar por el programa *Python*. Esta operación utilizará los operadores $+$, $-$, $*$ y $\%$ (resto de la división entera). La información se introducirá desde el mando utilizando el siguiente formato:

COD,OP1,OP2:RESULT

donde **COD** es el signo ($+$, $-$, $*$ y $\%$), **OP1** el primer operando, **OP2** el segundo operando y **RESULT** será el resultado se espera de la operación. Como puede verse, como carácter separador se utilizan las comas y los dos puntos.

Mientras se está introduciendo la información se debe mostrar en el LCD lo que se ha introducido por el infrarrojo (esto se debe hacer en la función *leerHastaRetorno()* que es la que hay que modificar para leer la cadena e ir mostrándola). Esto os ayudará a controlar qué cadena está recibiendo el nodeMCU en cada instante.

A continuación, el nodeMCU enviará a Python una cadena obtenida a partir de la cadena recibida del infrarrojo con el siguiente formato: **COD:OP1:OP2**. Con la cadena recibida, Python realizará el cálculo y devolverá el resultado al nodeMCU que comprobará si el resultado recibido de Python es igual al leído por el infrarrojo. Finalmente, el programa nodeMCU mostrará en la primera línea del LCD la operación y en la segunda línea su evaluación. La siguiente figura muestra la mensajería entre los dispositivos, el nodeMCU y el programa Python.



Por ejemplo, si con el mando se introduce la cadena **-55,60:-5**, el nodeMCU le enviará la cadena **55-60** a *Python* a su vez le devolverá **-5** al *nodeMCU* y, de esta forma, el *nodeMCU* podrá evaluar la operación, comprobando que se evalúa a **TRUE**. Finalmente, el programa mostrará en la primera línea del *LCD* la operación, en este caso **55-60=-5**, y en la segunda línea su evaluación, **TRUE**.

IMPORTANTE: Es recomendable el uso de la función *cortaTrozo()* que se adjunta en la siguiente página, y, modificar la función *leerHastaRetorno()* para realizar la lectura de la cadena de entrada.

```

/*
 * Devuelve como String el contenido entre dos "car" (carácter)
 * comenzando en "inic" y hasta que se encuentra un "car", fin tendrá el
 * índice donde comienza el siguiente campo. El parámetro corta_si_no_esta
 * permite seleccionar si se devuelve el trozo o no si no se encuentra el
 * carácter car
 */
String cortaTrozo(String s, int inic, int *fin, char car, bool corta_si_no_esta) {
    int pos_car;
    pos_car = s.indexOf(car,inic); // Devuelve a pos_car la posicion de car empezando en inic
    *fin = pos_car + 1; // El fin se asigna a donde comienza el siguiente campo
    if (pos_car!=-1) return s.substring(inic,pos_car); // Corta entre inic y fin
    else if (corta_si_no_esta) return s.substring(inic); // Corta desde inic al final
    else return String("-1"); // Error, devuelve el String "-1"
}

```